Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

Para $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)$, a presión total 2,0 atm la fracción molar del NO_2 en el equilibrio es 0,40. ¿Cuánto vale Kp?

A) 0,53

B) 0,27

C) 0,67

D) 1,07

E) 0,13

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Presiones parciales

$P(NO_2) = 0{,}40 \cdot 2{,}0 = 0{,}80$ atm; $P(N_2O_4) = 1{,}20$ atm.

2 Kp

$0{,}80^2/1{,}20 = 0{,}53$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa fracciones molares en vez de presiones parciales.

C) No eleva $P(NO_2)$ al cuadrado.

D) Duplica la presión del NO_2.

E) Usa P total = 1 atm.

Idea clave. $P_i = x_i \cdot P$ total.